Похідна функції

Поняття, правила знаходження та застосування

Миколаєнко Дмитро

Факультет математики, фізики та комп'ютерних наук

22 квітня 2026 р.

План презентації

1. Загальні відомості
2. Теоретичні основи
3. Приклади
4. Візуалізація
5. Практичне значення
6. Висновки

Що таке похідна?

Означення

Похідною функції $f(x)$ у точці x_0 називається границя відношення приросту функції до приросту аргументу, якщо ця границя існує:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

- Похідна характеризує швидкість зміни функції.
- Вона показує, як змінюється значення функції при зміні аргументу.

Геометричний зміст похідної

Твердження

Похідна функції в точці дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної до графіка функції в цій точці.

Формула

Якщо дотична утворює з додатним напрямом осі Ox кут α, то

$$f'(x_0) = k = \tan\alpha.$$

Увага

Похідна існує не в кожній точці. Якщо графік має кут або розрив, похідна може не існувати.

Основні правила диференціювання

Правила

Якщо $u(x)$ і $v(x)$ — диференційовні функції, то:

$$(u+v)' = u' + v'$$

$$(u-v)' = u' - v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \quad v \neq 0$$

Похідні елементарних функцій

Основні формули

$$(C)' = 0$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

Необхідна умова екстремуму

Теорема Ферма

Якщо функція $f(x)$ має в точці x_0 локальний максимум або локальний мінімум і в цій точці існує похідна, то

$$f'(x_0) = 0.$$

- Ця теорема допомагає знаходити критичні точки.
- Через критичні точки досліджують функцію на зростання і спадання.

Приклад знаходження похідної

Знайти похідну функції

$$y = x^3 - 4x^2 + 2x + 1$$

$$\begin{aligned} y' &= (x^3)' - (4x^2)' + (2x)' + (1)' \\ &= 3x^2 - 8x + 2 \end{aligned}$$

Отже,

$$y' = 3x^2 - 8x + 2.$$

Графік функції та дотична

Похідна пов'язана з дотичною до графіка функції.

- Якщо $f'(x) > 0$, функція зростає.
- Якщо $f'(x) < 0$, функція спадає.
- Якщо $f'(x) = 0$, можлива критична точка.

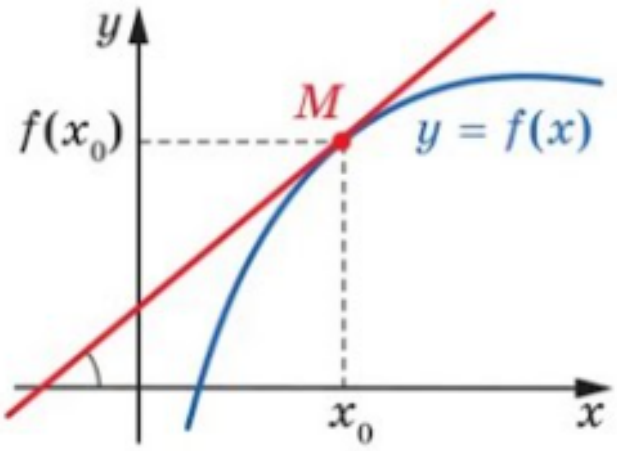

Рис. 1. Графік функції та дотична

Де застосовується похідна?

1. У фізиці — для знаходження швидкості та прискорення.
2. В економіці — для аналізу прибутку, витрат і продуктивності.
3. У техніці — для моделювання процесів.
4. У математиці — для дослідження функцій.

Висновок

Похідна є одним з найважливіших понять математичного аналізу, яке має велике теоретичне та практичне значення.

Висновки

- Розглянуто означення похідної.
- Наведено геометричний зміст похідної.
- Подано основні правила диференціювання.
- Розглянуто приклад знаходження похідної.
- Показано практичне застосування похідної.

Дякую за увагу!